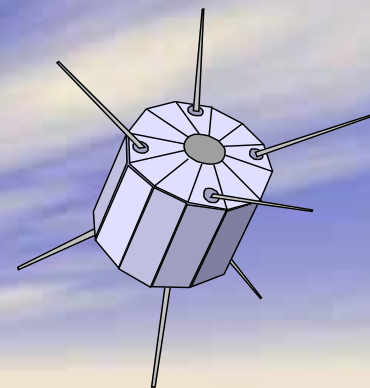
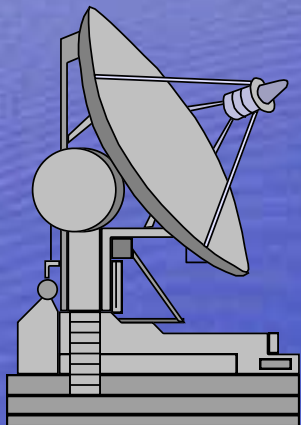




Electromagnetic field

电 磁 场



# 绪论

## 1. 电磁学的研究对象

电磁学是研究物质间电磁相互作用及其运动规律的科学

## 2 电磁学的研究方法

### (1) 实物粒子的研究方法

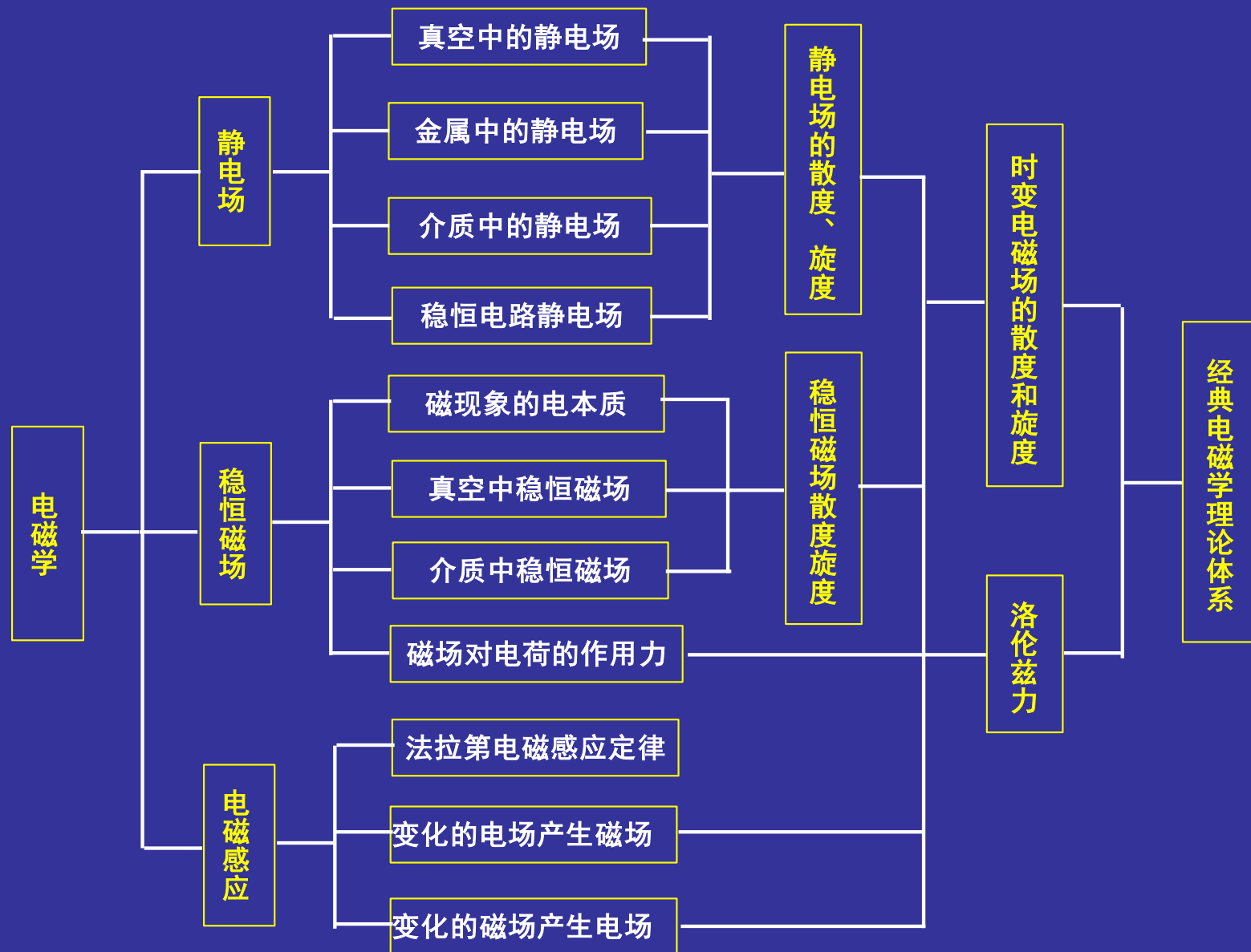
- 跟踪粒子，描述粒子运动状态
- 分析实物粒子受力状况，分析实物粒子运动状态发生改变的原因

### (2) 场的研究方法

- 标量场：描述其“梯度”
- 矢量场：描述其“散度”与“旋度”

**文献查阅：**为何标量场只需描述其梯度，矢量场只需描述散度与旋度？

### 3 电磁学内容结构



# 静电学·章内容结构

## (1) 静电场的性质

10.1 电场的定量描述

10.2 真空中的静电场

10.3 静电场中的金属导体

10.4 介质中的静电场

10.5 稳恒电路中的静电场

## (2) 静电场的能量

10.6 电容与电容器

10.7 静电场的能量

## §10-1 电荷 电力, 电场

自然界中只存在两种电荷：正电荷和负电荷。

**基本电荷：**物体携带电荷电量的最小单位 ( $e=1.602 \times 10^{-19} \text{ C}$ )。

**电荷守恒定律：**当物体携带电荷发生转移时，其电荷总量守恒

**电荷量子化：**带电体的电量都是这一最小电量 $e$ 的整数倍：

$$q=Ne$$

电荷间有电力的相互作用：同号电荷相斥, 异号电荷相吸。

**点电荷模型：**带电体当作没有体积、但集中了所有电量的数学点。

# 库仑定律

真空中,点电荷 $q_1$ 、 $q_2$ , 相距为 $r$

实验规律:  $F \propto \frac{q_1 q_2}{r^2}$

方向: 同性相斥, 异性相吸

$$F = k \frac{q_1 q_2}{r^2}$$

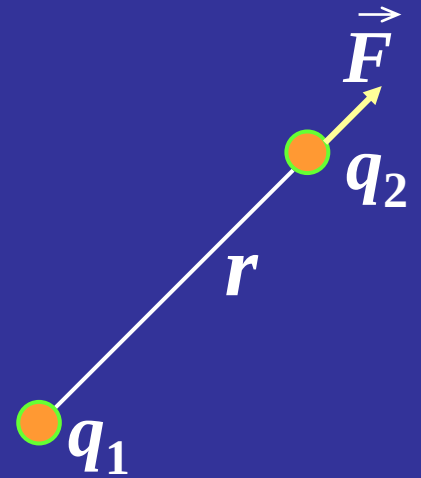
$$k = 9.0 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2 / \text{C}^2$$

$$k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$$

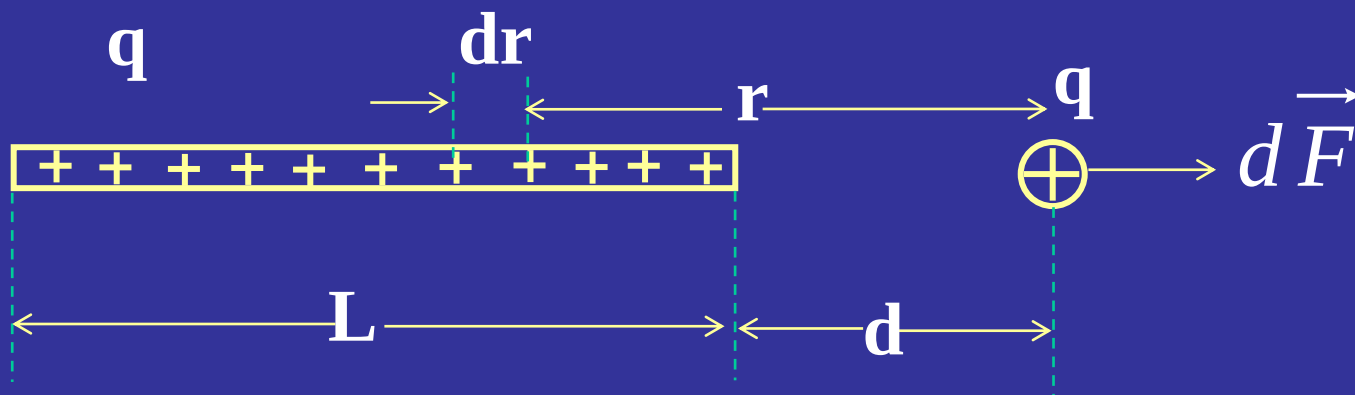
$$\epsilon_0 = \frac{1}{4\pi k} = 8.85 \times 10^{-12} \text{ C}^2 / \text{N} \cdot \text{m}^2$$

$\epsilon_0$ 称为真空介电常数

$$\vec{F} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r^2} \vec{e}_r$$



# ①库仑定律的适用范围：点电荷



取线元 $dr$ , 电荷元  $dq = \frac{q}{L} dr$       $dF = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q dq}{r^2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q^2 dr}{L r^2}$

各  $d\vec{F}$  同向

$$F = \int dF = \int_d^{L+d} \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0 L} \frac{dr}{r^2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q^2}{L} \left( \frac{1}{d} - \frac{1}{d+L} \right)$$

②两个点电荷间的相互作用力：万有引力 $F_G$ 和库仑力 $F_e$ 。

两同样的点电荷， $m=1\text{Kg}$ ,  $q=1\text{C}$ , 相距1米， $F_G \ll F_e$ 。  
今后不特别说明不考虑万有引力的作用。

思考1:

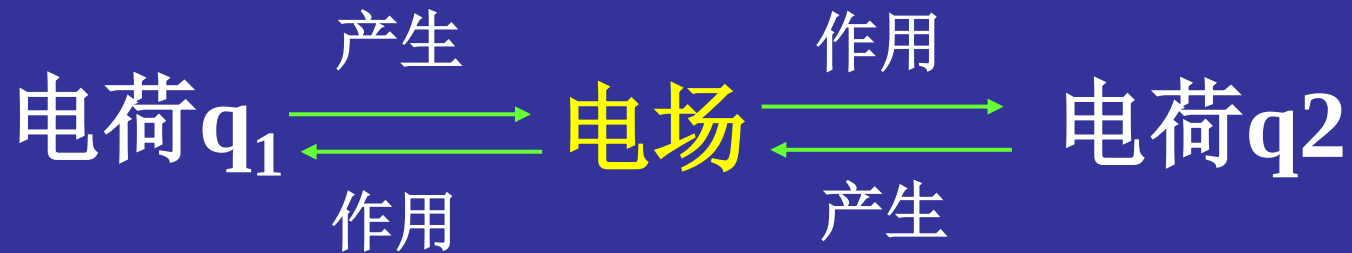
由  $F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r^2}$  知,  $r \rightarrow 0, F \rightarrow \infty$

$F \rightarrow \infty$  是错误结果。因  $r \rightarrow 0$  时,  $q_1$ 、 $q_2$  不能再视为点电荷，库仑定律已不适用。



电荷 $q_1$ 和 $q_2$ 没有接触，是如何发生相互作用的呢？

已证实：



什么是电场？如何描述电场？

## § 10-2 电场和电场强度

一、电场： 存在于电荷周围的一种特殊的物质

①电场对处于场中的电荷有力作用

②电场力对场中的运动电荷做功， 电场具有能量

③ 电场能与其他物质（导体、电介质）相互作用

区别于实体物质， 电场具有空间叠加性。

静电场： 由相对于观察者静止的电荷激发的电场

## 二.电场强度

### 研究电场对电荷施力作用

试验电荷  $q_0$  可视为点电荷，精确反应电场各点性质。

$q_0$  电量足够小，对待测的电场分布的影响可忽略。

### 实验现象：

①同一  $q_0$ ，在场中不同点，受力大小和方向各不相同。

②在场中的同一点，不同  $q_0$ （同性）受力大小不同但方向一致

电场强度  $\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q}$  单位：N/C, 或 V/m

大小：单位正电荷在该点所受电场力；

方向：正电荷在该点的受力方向；

### 三、场强叠加原理

若：第*i*个点电荷在P点激发的电场为  $\vec{E}_i$

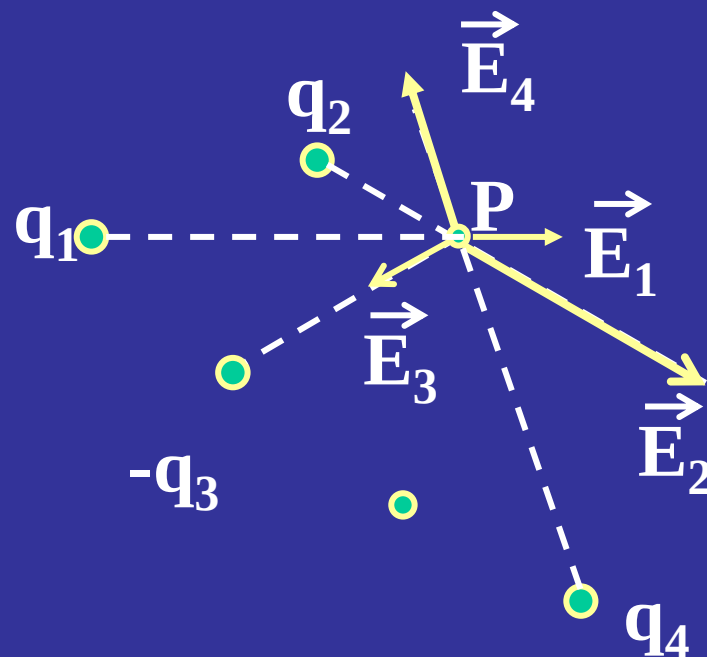
则：P点总场强

$$\vec{E} = \sum_{i=1}^n \vec{E}_i$$

注意：①  $\vec{E}$  是各  $\vec{E}_i$  的矢量和

若电荷为连续分布的带电体，则取电荷元 $dq \rightarrow d\vec{E}$

$$\vec{E} = \int_V d\vec{E}$$



$$\vec{E} = \int_V d\vec{E}$$

若各  $d\vec{E}$  同向时,  $E = \int dE$

若各  $d\vec{E}$  不同向时,  $d\vec{E} = dE_x \vec{i} + dE_y \vec{j} + dE_z \vec{k}$

$$E_x = \int dE_x \quad E_y = \int dE_y \quad E_z = \int dE_z$$

$$E = \sqrt{E_x^2 + E_y^2 + E_z^2}$$

方向:

$$\cos \alpha = \frac{E_x}{E} \quad \cos \beta = \frac{E_y}{E} \quad \cos \gamma = \frac{E_z}{E}$$

## 四、场强的计算

### 1. 点电荷 $q$ 的电场

$$\vec{F} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qq_0}{r^2} \vec{e}_r$$

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r$$

$$\vec{E} \text{ 的大小: } E = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

若 $q>0$ , 电场方向由点电荷沿径向指向四周; 若 $q<0$ , 则反向。即点电荷的电场具有球对称性。

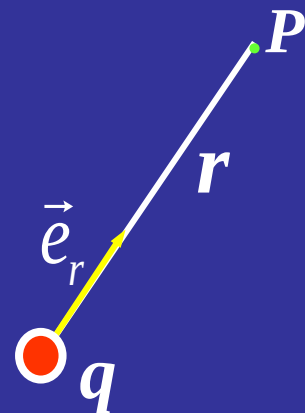


图10-2

注意:  $E = \frac{F}{q_0}$  对任何静电场成立。

$E = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$  只对点电荷电场成立。

思考:  $E = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$   $r \rightarrow 0, E \rightarrow \infty$  ✕

因  $r \rightarrow 0$  时, 不能将带电体再视为点电荷。

不能用  $E = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$  计算

## 2、点电荷系的电场

叠加原理:

$$\vec{E} = \sum_{i=1}^n \vec{E}_i$$

直角系中,

$$\vec{E} = \left( \sum_{i=1}^n E_{ix} \right) \vec{i} + \left( \sum_{i=1}^n E_{iy} \right) \vec{j} + \left( \sum_{i=1}^n E_{iz} \right) \vec{k}$$



### 3、电荷连续分布的带电体的电场

#### A 均匀带电体（电荷体密度 $\rho$ ）

任取体元 $dV$ ，电荷元 $dq = \rho dV$ ，视为点电荷。

#### B 均匀带电面（电荷面密度 $\sigma$ ）

任取面元 $dS$ ，电荷元 $dq = \sigma dS$ ，视为点电荷。

#### C 均匀带电线（电荷线密度 $\lambda$ ）

任取线元 $dl$ ，电荷元 $dq = \lambda dl$ ，视为点电荷。

$$dE = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r^2} \quad \vec{E} = \int d\vec{E} \quad \text{矢量和!}$$

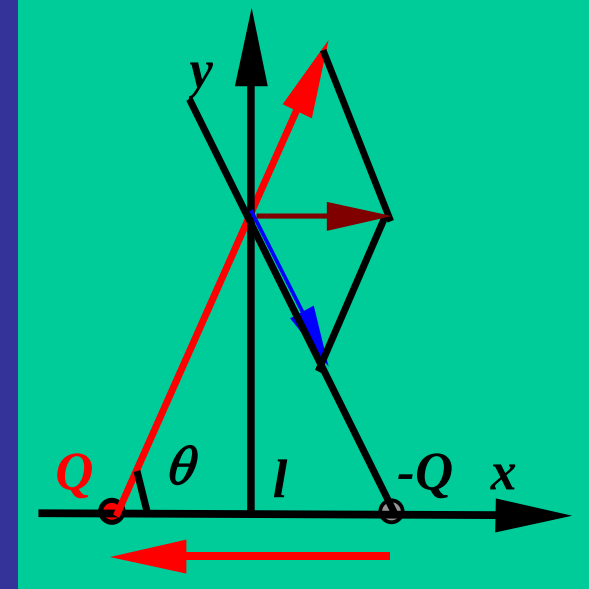
$$E_x = \int dE_x \quad E_y = \int dE_y \quad E_z = \int dE_z$$

大小: 
$$E = \sqrt{E_x^2 + E_y^2 + E_z^2}$$

方向: 
$$\cos \alpha = \frac{E_x}{E} \quad \cos \beta = \frac{E_y}{E} \quad \cos \gamma = \frac{E_z}{E}$$

例：电偶极子中垂线上任意点 $p$ 的场强

解：电偶极子：相距 $l$ 很小，带等量异号电量的两电荷组成的系统 $\vec{p} = q\vec{l}$ ，其中 $\vec{l}$ 称为电偶极子的轴，方向由负电荷指向正电荷。建立图示坐标系，由点电荷的场强计算公式



$$E_x = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q \cos\theta}{\left[r^2 + (l/2)^2\right]} + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q \cos\theta}{\left[r^2 + (l/2)^2\right]} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2Q \cos\theta}{\left[r^2 + (l/2)^2\right]}$$

$$\cos\theta = \frac{l/2}{\sqrt{(l/2)^2 + r^2}}, \quad E_x = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Ql}{\left[r^2 + (l/2)^2\right]^{3/2}} \approx \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{p}{r^3}, \quad E_y = 0$$

电偶极子中垂线上任意点的电强度

$$\vec{E} \approx \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{-\vec{p}}{r^3}$$

**例：**有一均匀带电直线，单位长度上的电量为 $\lambda$ ，求离直线的距离为 $a$ 的P点处的场强。

**解** (1)建立适当的坐标系。

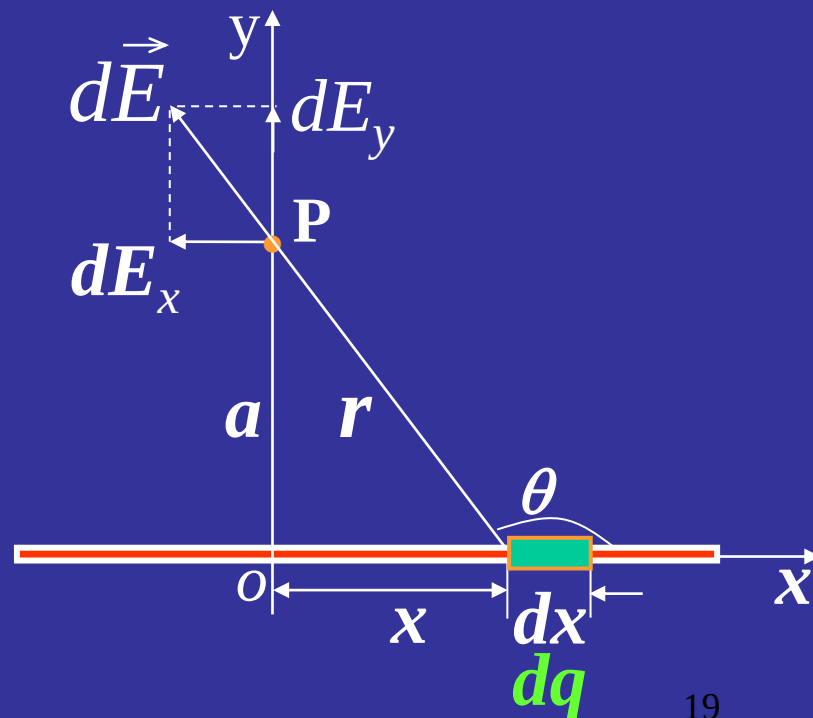
(2) 将直线分为长为 $dx$ 的无限多个电荷元  
 $dq=\lambda dx$ (视为点电荷)，电荷元在P点产生的电场：

$$dE = \frac{\lambda dx}{4\pi \epsilon_0 r^2}$$

(3)分析问题的对称性。

$$dE_x = dE \cos \theta$$

$$dE_y = dE \sin \theta$$



(4) 统一积分变量, 定积分限, 完成积分, 得到所求场强分量式

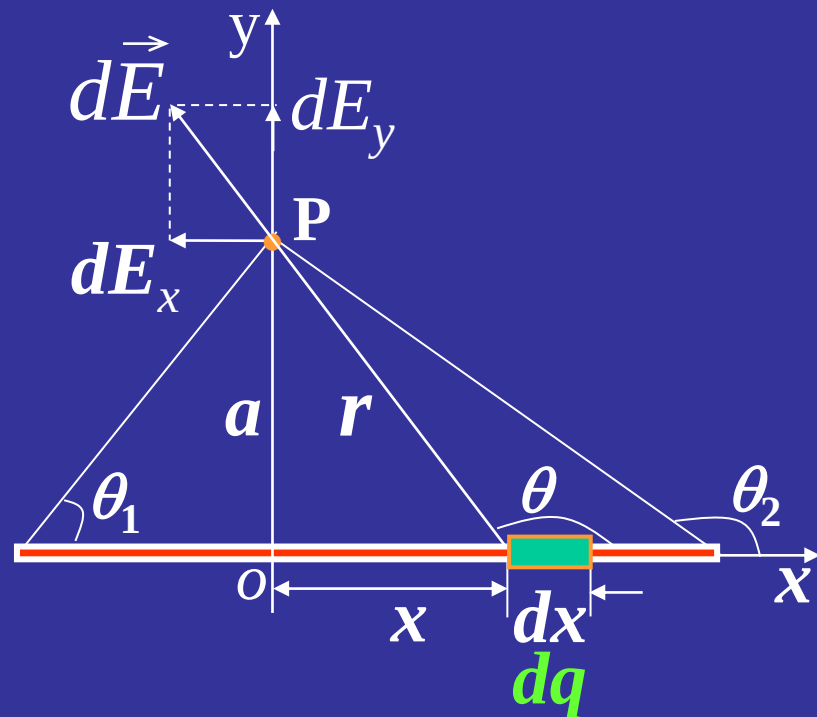
$$E_x = \int_{x_1}^{x_2} \frac{\lambda dx}{4\pi\epsilon_0 r^2} \cos\theta$$

$$E_y = \int_{x_1}^{x_2} \frac{\lambda dx}{4\pi\epsilon_0 r^2} \sin\theta$$

$$r = a/\sin\theta, \quad x = -a \cdot \text{ctg}\theta, \\ dx = a d\theta / \sin^2\theta$$

$$E_x = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 a} \int_{\theta_1}^{\theta_2} \cos\theta d\theta = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 a} (\sin\theta_2 - \sin\theta_1)$$

$$E_y = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 a} \int_{\theta_1}^{\theta_2} \sin\theta d\theta = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 a} (\cos\theta_1 - \cos\theta_2)$$



$$E_x = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 a} (\sin\theta_2 - \sin\theta_1)$$

$$E_y = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 a} (\cos\theta_1 - \cos\theta_2)$$

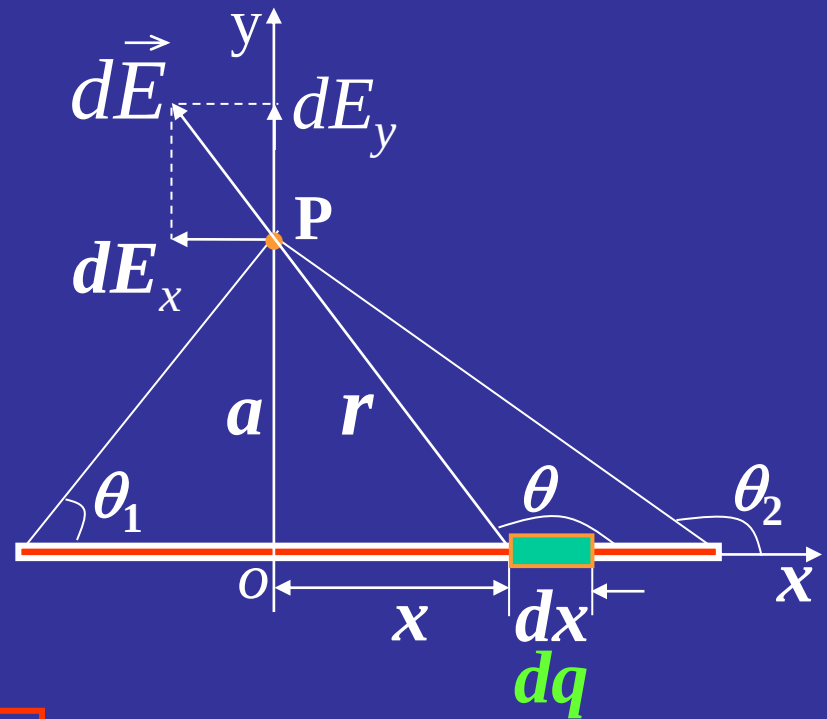
讨论:

(1)  $a \ll L$ , 对无限长带电直线,  
 $\theta_1=0$ 和 $\theta_2=\pi$ ; 代入得

$$E_x = 0,$$

$$E_y = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 a}$$

(2)  $a \gg L$ , E?

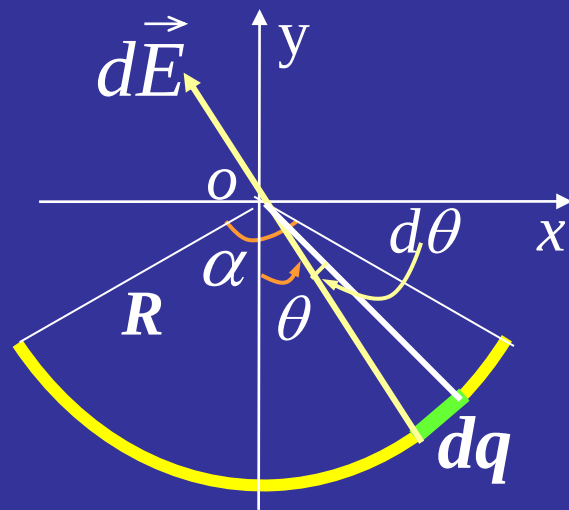
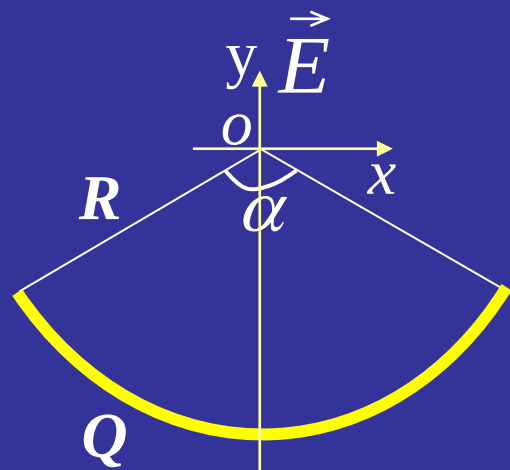


**例：**一均匀带电 $Q$ 的圆弧，半径为 $R$ 、圆心角为 $\alpha$ ，求圆心 $o$ 处的电场。

**解** 由对称性可知，圆心 $o$ 点的电场是沿角 $\alpha$ 的平分线( $y$ 轴)方向的。

将圆弧划分为若干电荷元 $dq$ (点电荷)，利用点电荷公式积分：

$$E = \int_{-\frac{\alpha}{2}}^{+\frac{\alpha}{2}} \frac{\frac{Q}{\alpha} d\theta}{4\pi \epsilon_0 R^2} \cos \theta$$
$$= \frac{Q}{2\pi \epsilon_0 R^2 \alpha} \sin \frac{\alpha}{2}$$

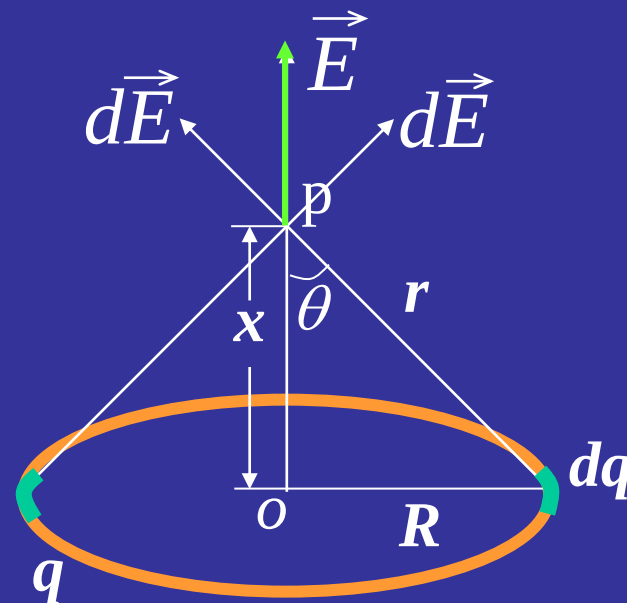


例：一圆环半径为 $R$ 、均匀带电 $q$ ，求轴线上一点的场强。

解 由对称性可知，轴线上的电场方向是沿轴线向上的。

$$E = \int_{\text{环}} \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r^2} \cos\theta$$
$$= \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \cos\theta$$

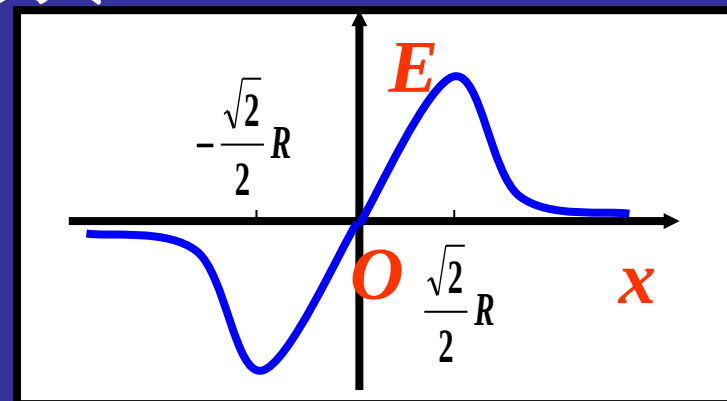
$$\text{即 } E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qx}{(x^2 + R^2)^{3/2}}$$



讨论：1). 当  $x=0$  时， $E=0$  环心处场强为零

2). 当  $x \gg R$  时， $E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q}{x^2}$

3). 当  $x = \pm \frac{\sqrt{2}}{2} R$  时， $E = E_{\max}$



**例：**一均匀带电的薄圆盘，半径为 $R$ 、面电荷密度为 $\sigma$ ，求圆盘轴线上一点的场强。

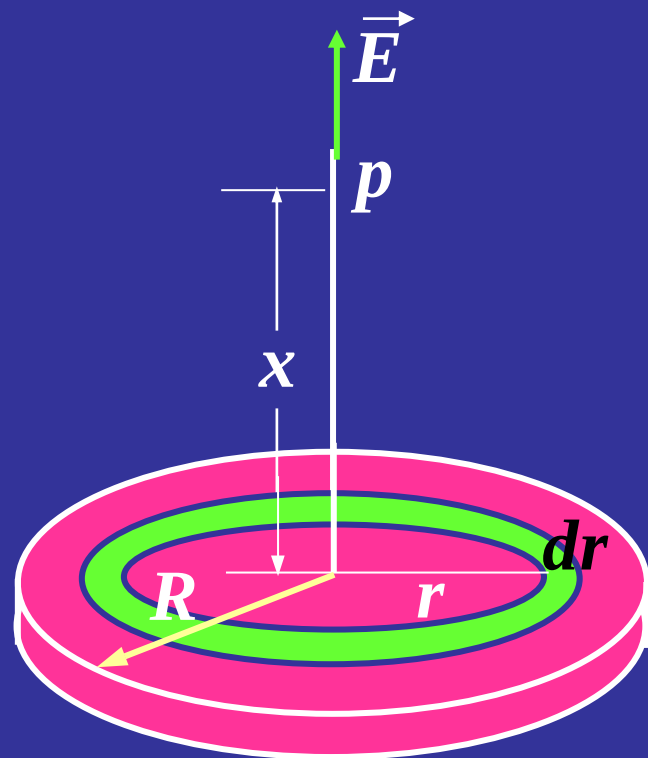
**解** 分为若干园环积分。

$$E = \int_0^R \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{x \cdot \sigma 2\pi r dr}{(x^2 + r^2)^{3/2}}$$
$$= \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left[ 1 - \frac{x}{\sqrt{x^2 + R^2}} \right]$$

当 $R \rightarrow \infty (x \ll R)$ 时，

$$E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$

这正是无限大平面的电场。



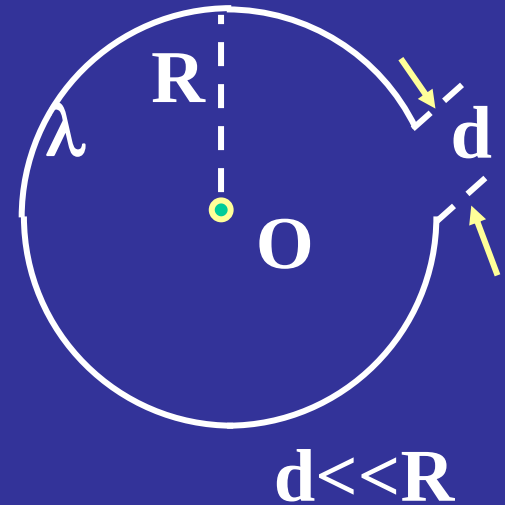
$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q \cdot x}{(x^2 + R^2)^{3/2}}$$



**例题** 开口带电圆环 ( $R, \lambda$ ) 求: 在环心处  $\vec{E}_0$

处理方法: **填补法**

$$\vec{E}_O = \vec{E}_{\lambda \text{ 满圆环}} + \vec{E}_{(-\lambda \text{ 的 } d \text{ 段})}$$



根据对称知,  $\vec{E}_{\lambda \text{ 满圆环}} = 0$

$$E_{(-\lambda \text{ 的 } d \text{ 段})} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda d}{R^2}$$

方向:  $O \rightarrow d$

$$E_O = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda d}{R^2} \quad \text{方向: 指向空隙}$$

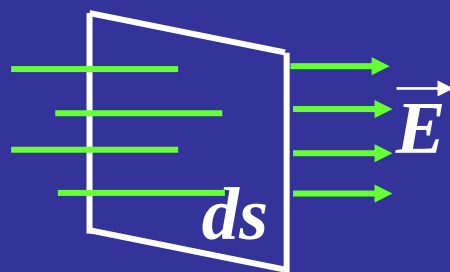
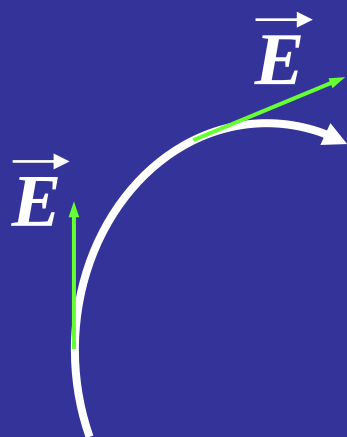
## §10-3 高斯定理

### 一. 电场线

为了形象地描绘电场在空间的分布,按下述规定在电场中画出的一系列假想的曲线—**电场线**:

(1) 曲线上每一点的切线方向表示该点场强的方向;

(2) 通过垂直于电场方向单位面积上的电场线条数等于该点电场强度的大小。



$$E = \frac{d\phi_e}{ds}$$

$d\phi_e$ —通过 $ds$ 的电场线条数

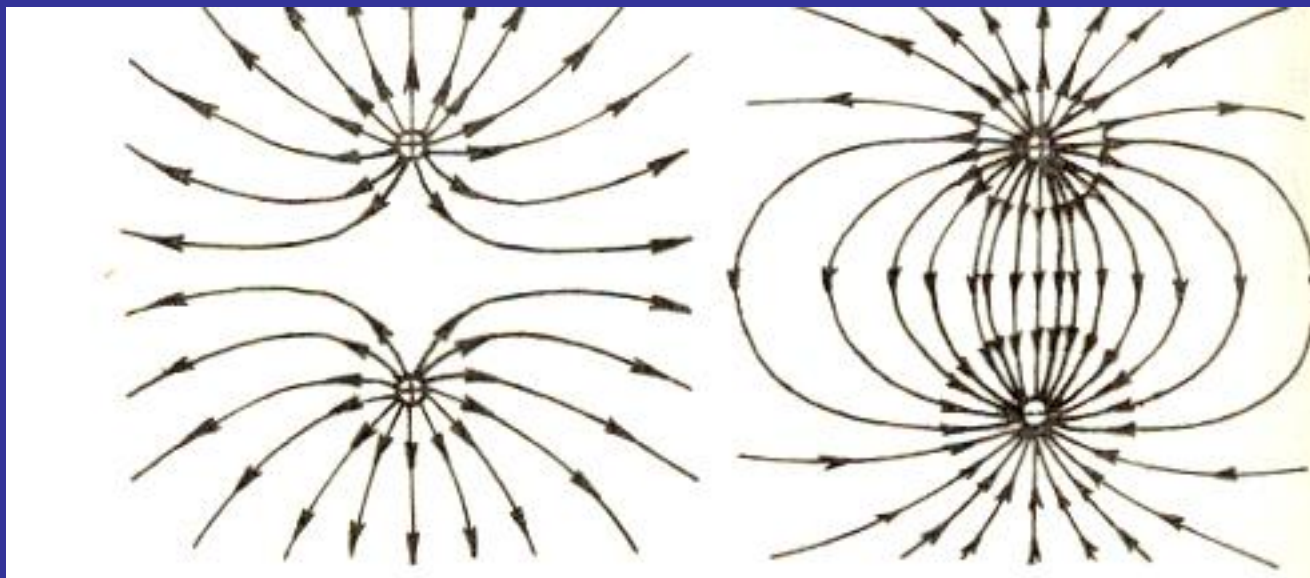


(a)正电荷

图10-11



(b)负电荷



(c)一对等量正电荷

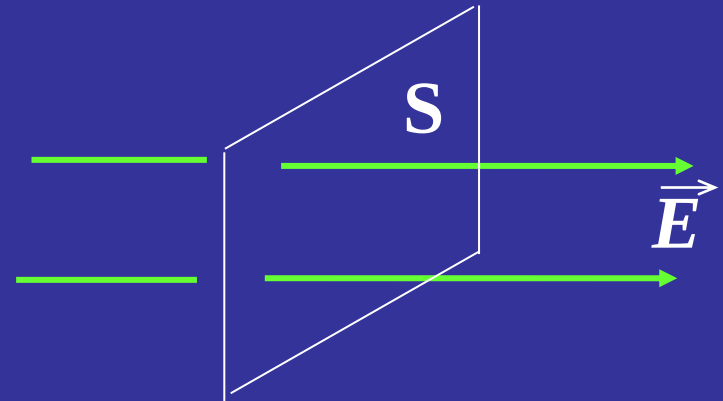
(d)一对等量异号电荷

### 静电场电场线的特点：

- (1) 电场线起自正电荷,止于负电荷,或延伸到无穷远处。
- (2) 电场线不形成闭合曲线。
- (3) 在没有电荷处,两条电场线不会相交,也不会中断。
- (4) 电场线密集处,  $E$ 较大; 电场线稀疏处,  $E$ 较小

## 二 .电通量

**电通量**—通过电场中任一给定曲面的**电场线总数**。

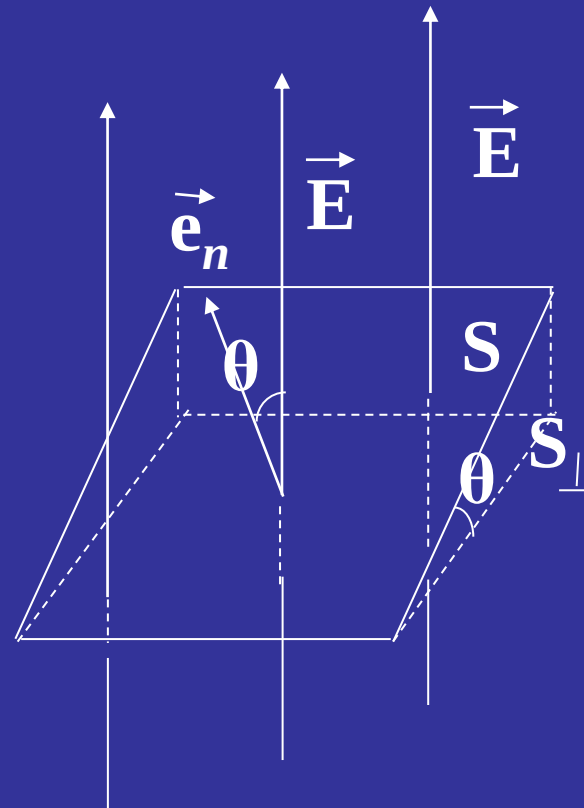


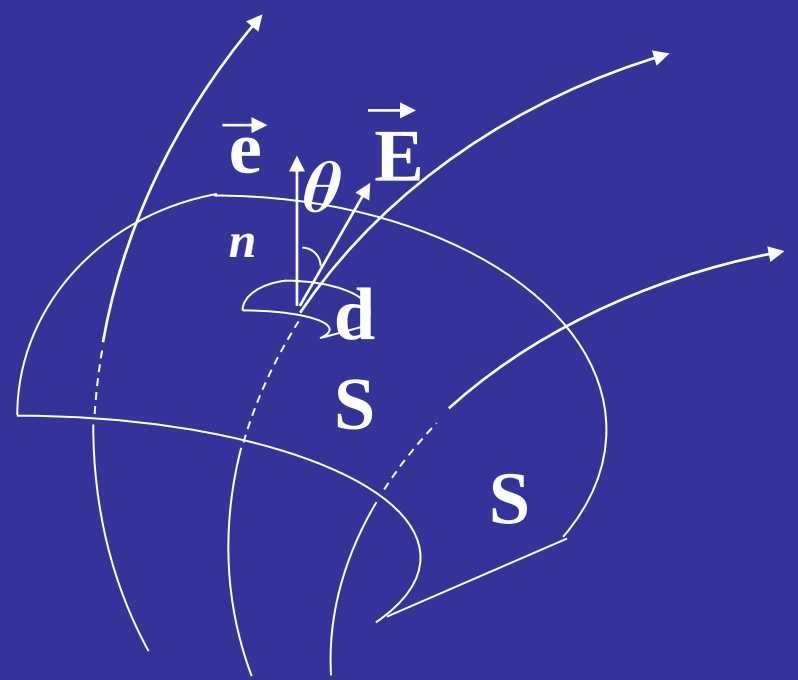
### 1)均匀电场

$$\Phi_e = \frac{d\Phi_e}{dS} \cdot S = ES$$

$\vec{E}$ 与 $S$ 不垂直

$$\begin{aligned}\Phi_e &= ES_{\perp} \\ &= ES \cos \theta \\ &= \vec{E} \bullet \vec{S}\end{aligned}$$





## 2) 非均匀电场

取面元 $dS$ ,其上电场视为均匀.

$$d\Phi_e = E dS \cos \theta = \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

$$\Phi_e = \int d\Phi_e = \int_S \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

$$= \int_S E \cos \theta dS$$

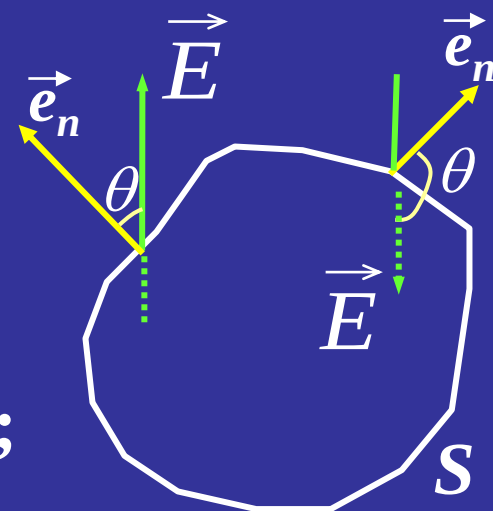
通过一个封闭曲面S的电通量可表示为

$$\phi_e = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

对于闭合曲面,规定由内向外的方向为各处面元法向的正方向。

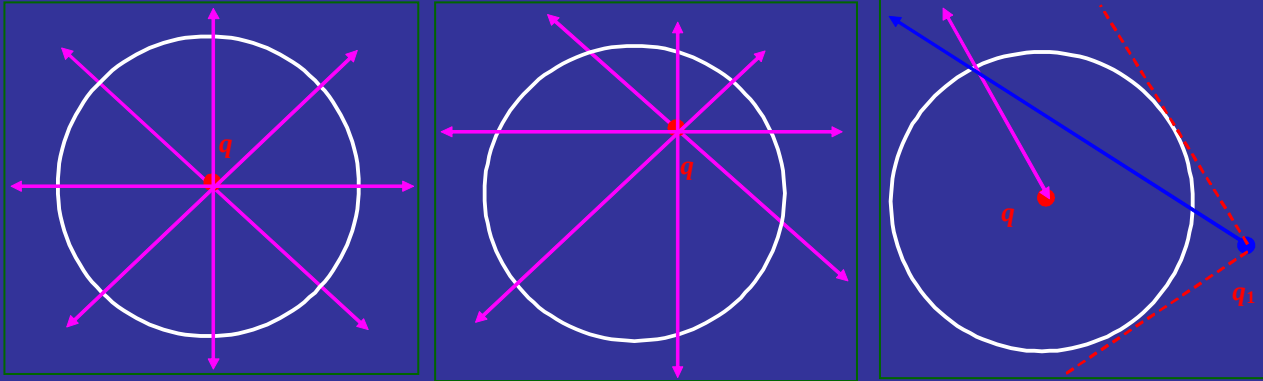
由 $d\phi_e = E dS_{\perp} = Eds\cos\theta$ 知

当电场线从面内穿出时,  $d\phi_e$  为正;  
当电场线由面外穿入时,  $d\phi_e$  为负。



通过整个封闭曲面的电通量 $\phi_e$ ,就等于穿出与穿入该封闭曲面的电场线的代数和(净通量)。

## 课堂讨论：电通量与场源电荷、封闭曲面的位置关系



- 封闭曲面内的电荷分布，不影响电通量大小，但影响曲面上各点场强
- 封闭曲面外电荷对电通量总贡献为零，但曲面各点场强为内外电荷的合成

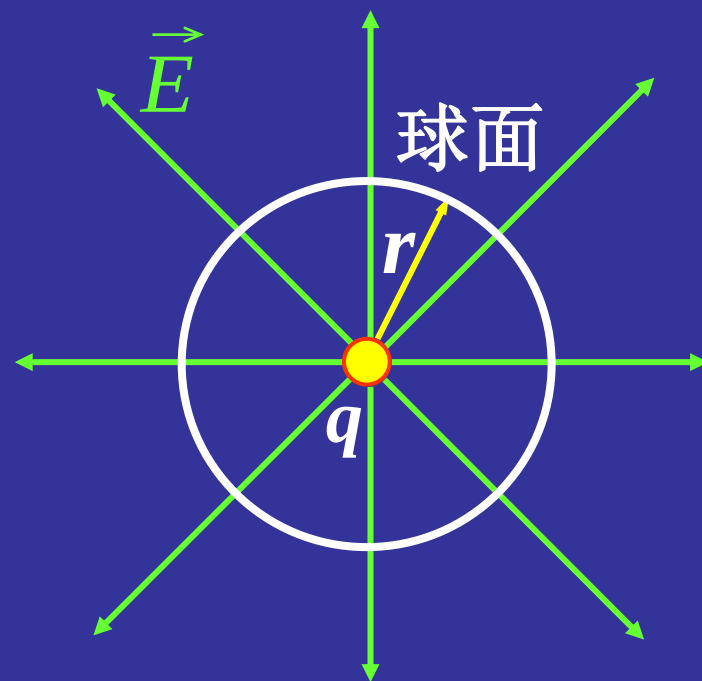


### 三 .真空中的高斯定理

$$\oint_s \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{(s\text{内})} q_i$$

点电荷 $q$ 位于一半径为 $r$ 的球面中心，则通过这球面的电通量为

$$\begin{aligned}\phi_e &= \oint_{\text{球面}} E dS \cos \theta \\ &= \frac{q}{4\pi \epsilon_0 r^2} \oint_{\text{球面}} dS \\ &= \frac{q}{4\pi \epsilon_0 r^2} 4\pi r^2 = \frac{q}{\epsilon_0}\end{aligned}$$

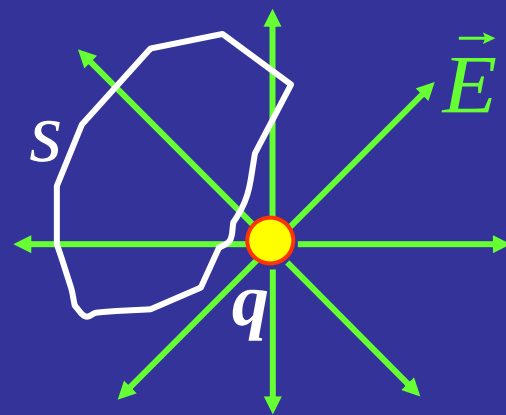
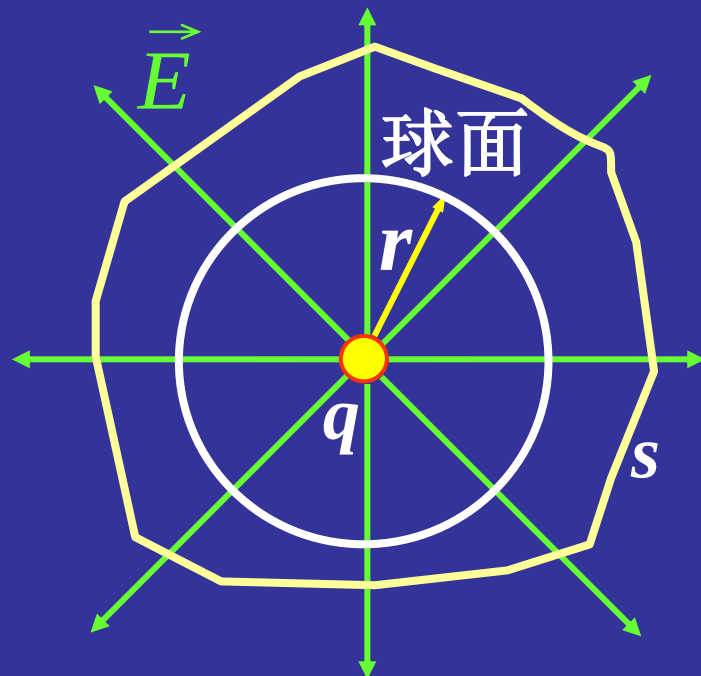


对包围点电荷 $q$ 的任意形状的曲面 $S$ 来说, 显然

$$\oint_{\text{曲面} S} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{q}{\epsilon_0}$$

如果闭合面 $S$ 不包围点电荷 $q$ , 如图11-15(c)所示, 则

$$\oint_{\text{曲面} S} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{0}{\epsilon_0} = 0$$



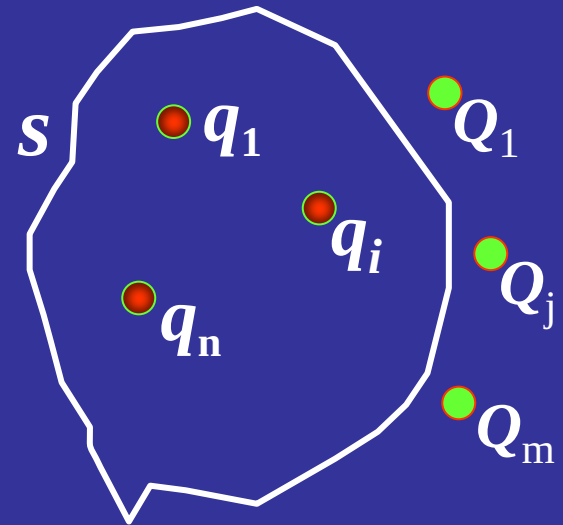
设封闭曲面 $S$ 内有 $n$ 个点电荷 $q_1, q_2, \dots, q_n$ , 封闭曲面 $S$ 外有 $m$ 个点电荷 $Q_1, Q_2, \dots, Q_m$ , 则任一点的电场为

$$\vec{E} = \sum_{i=1}^n \vec{E}_i + \sum_{j=1}^m \vec{E}_j$$

$$\phi_e = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \sum_{i=1}^n \oint_S \vec{E}_i \cdot d\vec{S} + \sum_{j=1}^m \oint_S \vec{E}_j \cdot d\vec{S}$$

$$= \sum_{i=1}^n \frac{q_i}{\epsilon_0} + 0$$

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{(s \text{ 内})} q_i$$



$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{(s \text{ 内})} q_i$$

- (1)高斯定理反应了电场对闭合曲面的E通量与闭合曲面包围的电荷量的代数和关系；而非闭合曲面上的E与曲面包围的电荷量的代数和的关系。
- (2)闭合曲面外的电荷对E通量没有贡献，但对E有贡献。
- (3)高斯定理说明静电场是一个有源场。

## 思考:

1. 如果高斯面上 $\vec{E}$ 处处为零, 则该面内必无电荷。✗  
如果高斯面上 $\vec{E}$ 处处为零, 则该面内必无净电荷。✓
2. 如果高斯面内无电荷, 则高斯面上 $\vec{E}$ 处处为零。✗  
如果高斯面内无电荷, 则高斯面上 $\vec{E}$ 不一定为零。✓
3. 如果高斯面上 $\vec{E}$ 处处不为零, 则该面内必有电荷。✗  
如果高斯面上 $\vec{E}$ 处处不为零, 则该面内不一定有电荷。✓
4. 高斯面内的电荷代数和为零时, 则高斯面上各点的场强一定为零。✗  
高斯面内的电荷代数和为零时, 则高斯面上的场强不一定处处为零。✓

## § 10-4 高斯定理的应用

用高斯定理计算场强的步骤:

- (1) 分析场强分布的对称性, 找出场强的方向和场强大小的分布。
- (2) 选择适当的高斯面, 并计算出通过该高斯面的电通量。
- (3) 求出高斯面所包围的电量。
- (4) 按高斯定理求出场强。

高斯定理大约能求解三类问题:

- (a) **球对称**, 如均匀带电的球体、球面、球壳。
- (b) **轴对称**, 如均匀带电的长直柱体、柱面。
- (c) **平面型**, 如均匀带电的无限大平面、平板

**例：**一均匀带电 $q$ 的球体，半径 $R$ ，求球内外的场强。

**解** 由对称性可知，电场方向是沿径向向外的。  
取半径 $r$ 的球面为高斯面，由高斯定理

$$\oint_S E dS \cos \theta = E \cdot 4\pi r^2 = \frac{1}{\epsilon_0} \sum q_{\text{内}}$$

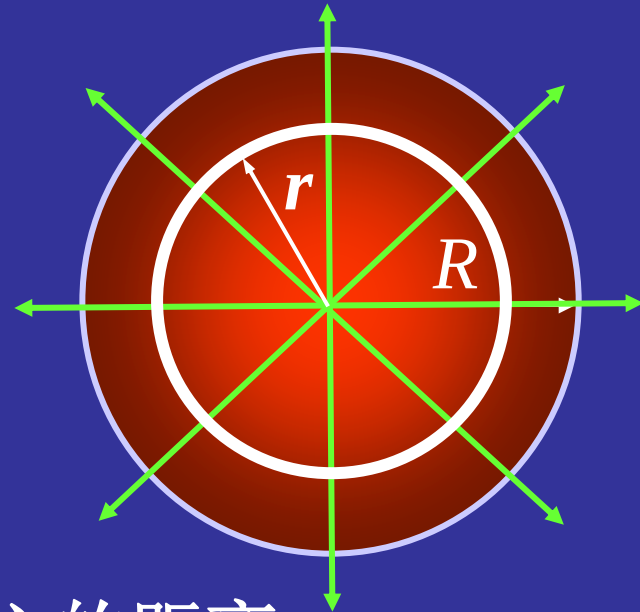
于是**球**对称中的高斯定理可写为

$$E \cdot 4\pi r^2 = \frac{1}{\epsilon_0} \sum q_{\text{内}}$$

即

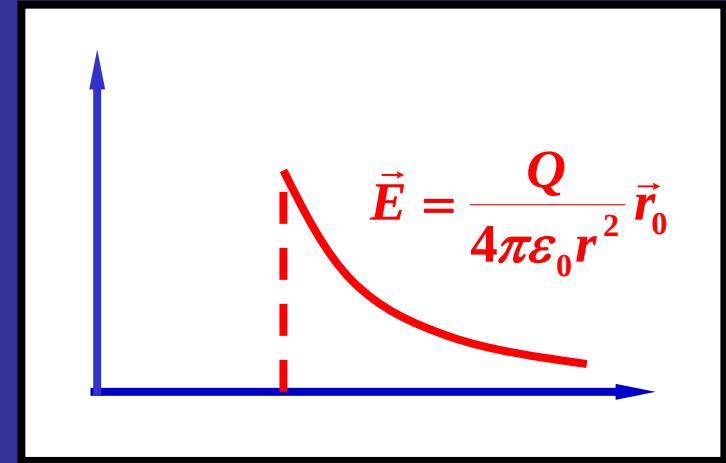
$$E = \frac{\sum q_{\text{内}}}{4\pi \epsilon_0 r^2}$$

$r$ 是场点到球心的距离。



$\sum q_{\text{内}}$ 是以 $r$ 为半径的球面内电荷的代数和。

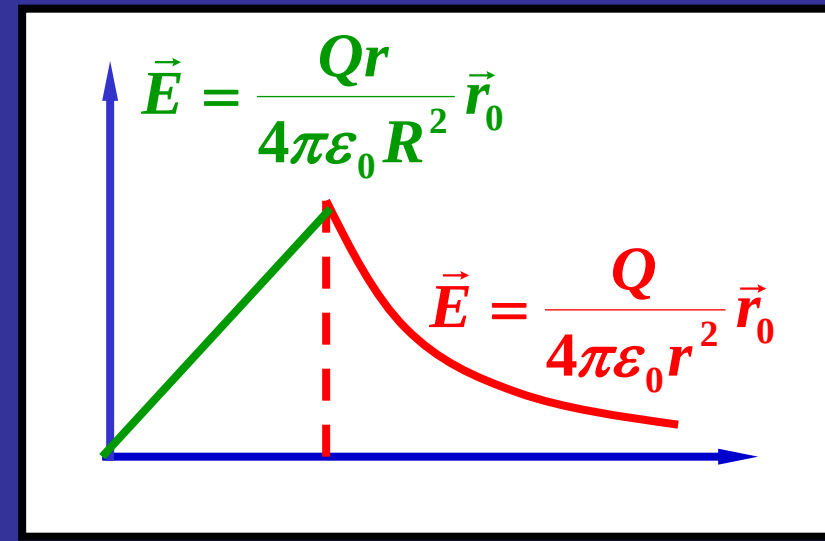
$$E = \frac{\sum q_{\text{内}}}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$



$$r < R : \quad E_1 = \frac{\rho \frac{4\pi r^3}{3}}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{\rho r}{3\epsilon_0} = \frac{q \cdot r}{4\pi\epsilon_0 R^3}$$

$$r > R : \quad E_2 = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

$$\rho = \frac{q}{\frac{4\pi R^3}{3}}$$





例：半径为 $R$ 的球体，电荷成球对称分布.  $\rho = \frac{k}{r}$  ( $k$ 为比例常数)  
 $r$ 为球心到该点的距离.

求：球内外各点的场强(球的介电常数设为 $\epsilon_0$ )

解：用高斯定理求解：

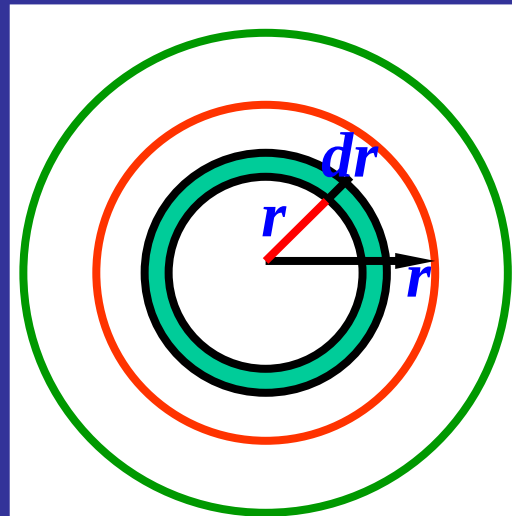
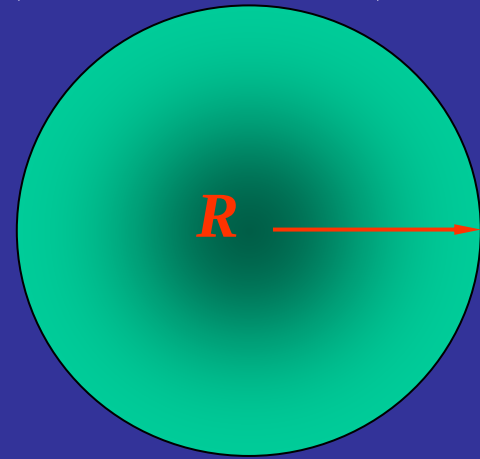
当  $r < R$  时

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{s} = \frac{Q}{\epsilon_0} \quad \text{而} \quad Q = \int_V \rho dV = \int_V \frac{k}{r'} 4\pi r'^2 dr' = 2\pi k r^2$$

$$E 4\pi r^2 = \frac{2\pi k r^2}{\epsilon_0} \Rightarrow E = \frac{k}{2\epsilon_0} \quad \text{与 } r \text{ 无关}$$

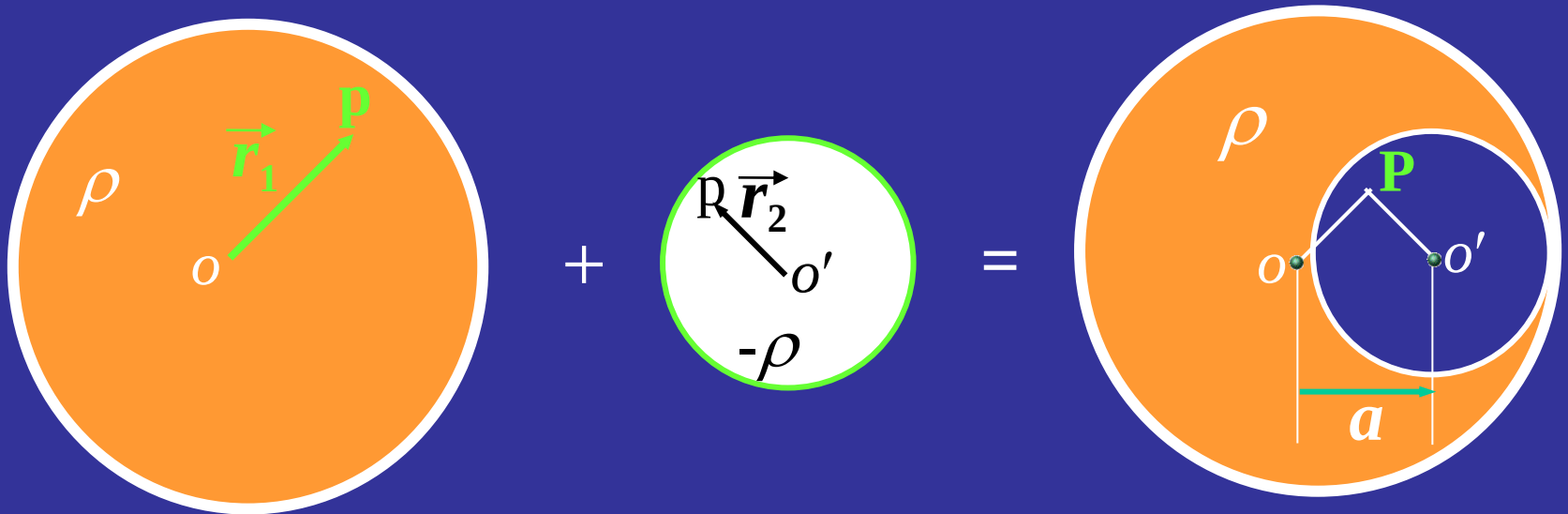
$$r > R \quad q = \int dq = \int_0^R 4\pi k r' dr' = 2\pi k R^2$$

$$4\pi r^2 E = \frac{2\pi k R^2}{\epsilon_0} \Rightarrow E = \frac{k R^2}{2\epsilon_0 r^2} \quad \text{与 } r^2 \text{ 成反比}$$



**例：**电荷体密度为 $\rho$ 的球体内有一球形空腔，两球心相距 $a$ 。求空腔中任一点P的电场。

**解** 空间任一点的电场可看作是带电 $\pm\rho$ 的两个实心球体电场的叠加。



由上题的结果，球体内：
$$E = \frac{\rho r}{3\epsilon_0}$$

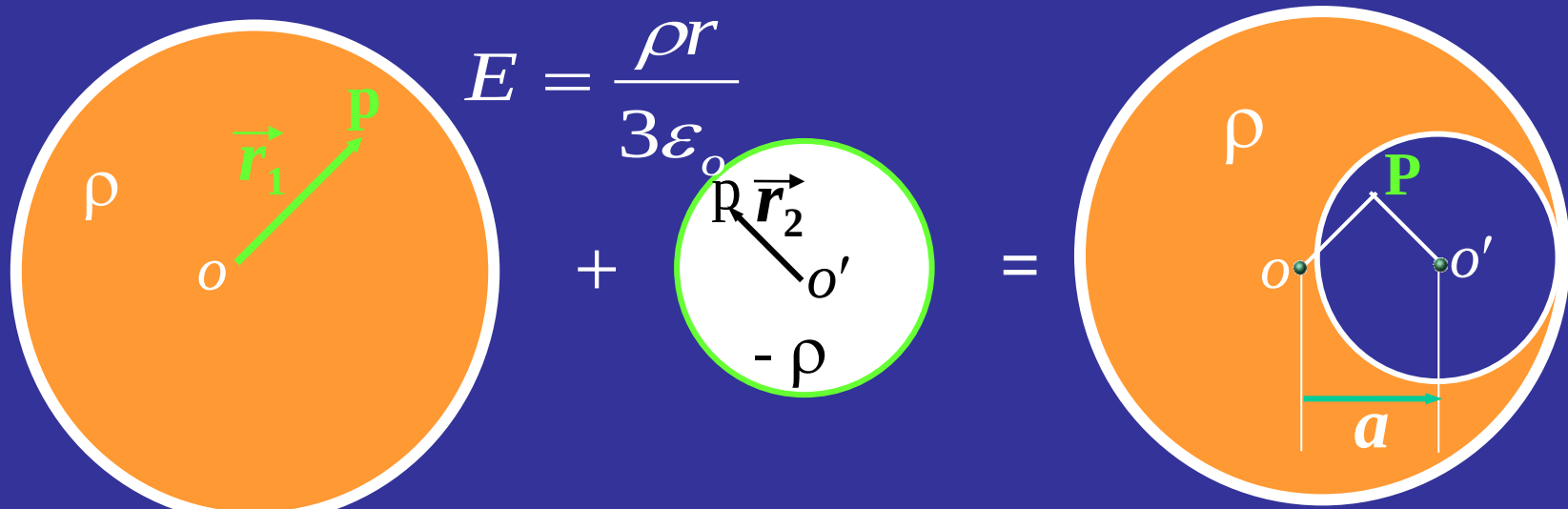
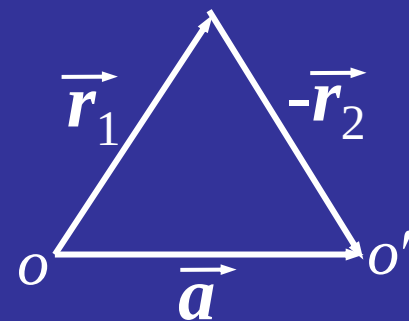


图10-17

空腔中任一点P的电场为

$$\vec{E} = \frac{\rho \vec{r}_1}{3\epsilon_0} + \frac{-\rho \vec{r}_2}{3\epsilon_0} = \frac{\rho}{3\epsilon_0} [\vec{r}_1 + (-\vec{r}_2)] = \frac{\rho \vec{a}}{3\epsilon_0}$$

大小:  $E = \frac{\rho a}{3\epsilon_0}$ , 方向: 由O指向O'.



**例：** 两同心均匀带电球面，半径为 $R_1$ 和 $R_2$ ，分别带电 $q_1$ 和 $q_2$ ，求空间电场分布。

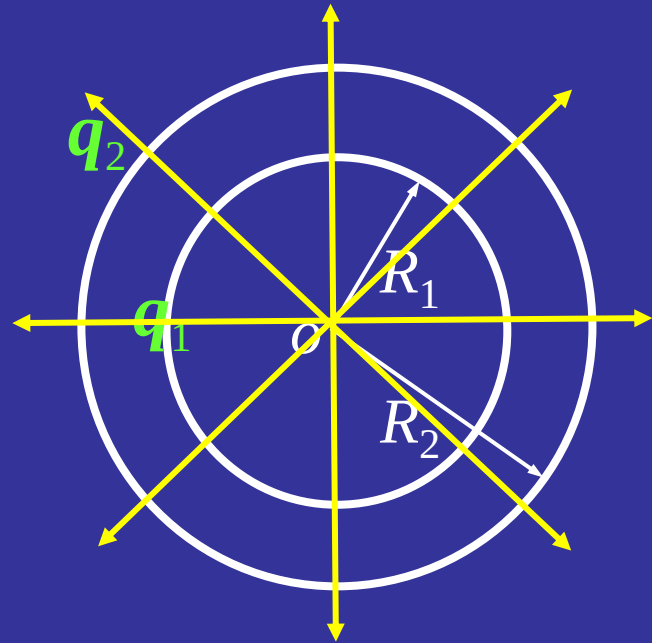
**解** 由对称性可知，电场方向是沿径向向外的。  
由球对称中的高斯定理

$$E = \frac{\sum q_{\text{内}}}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

$$r < R_1: E = \frac{0}{4\pi\epsilon_0 r^2} = 0;$$

$$R_1 < r < R_2: E = \frac{q_1}{4\pi\epsilon_0 r^2};$$

$$r > R_2: E = \frac{q_1 + q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2} \circ$$

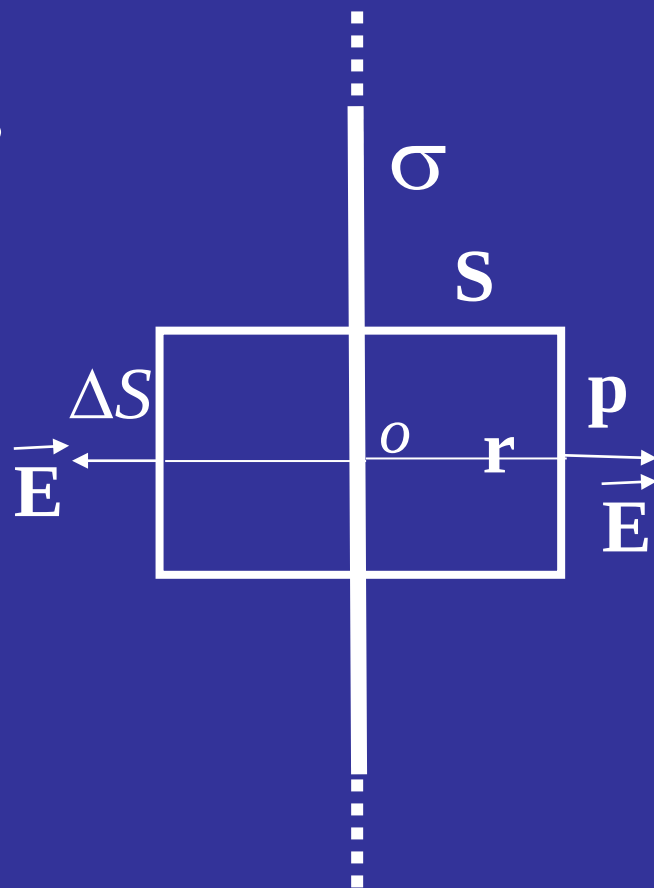


**例：**求无限大均匀带点面的电场

场分布特点： 电场具有面对称性。

$\vec{E} \perp$  带电面 ， 等 $r$ 处， $\vec{E}$  等值

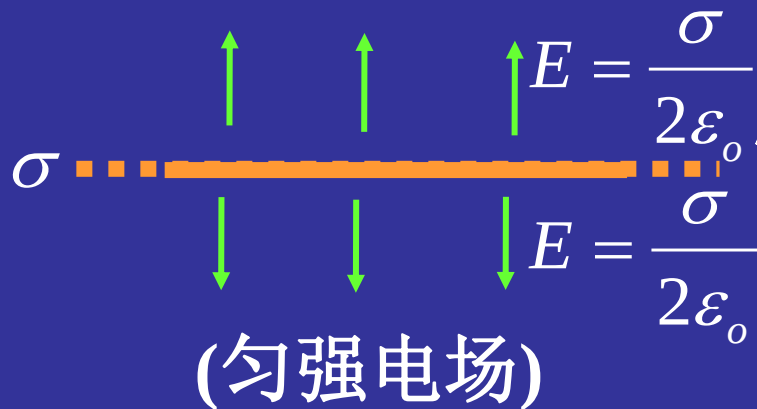
作一个与带电平面垂直的左右对称的圆柱体作为“高斯面 $S$ ”。



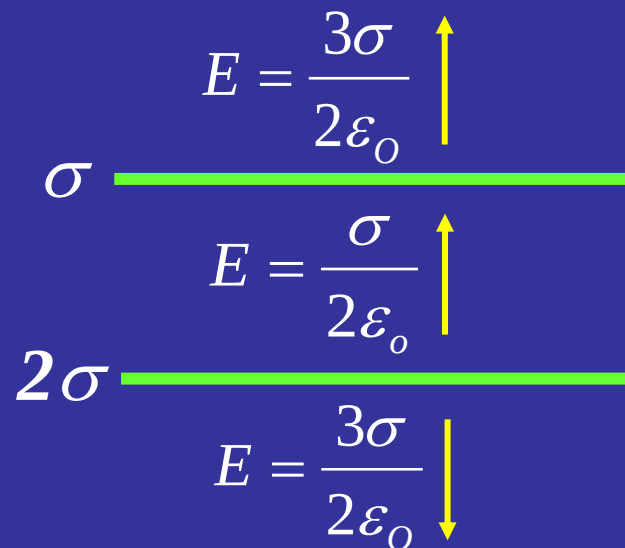
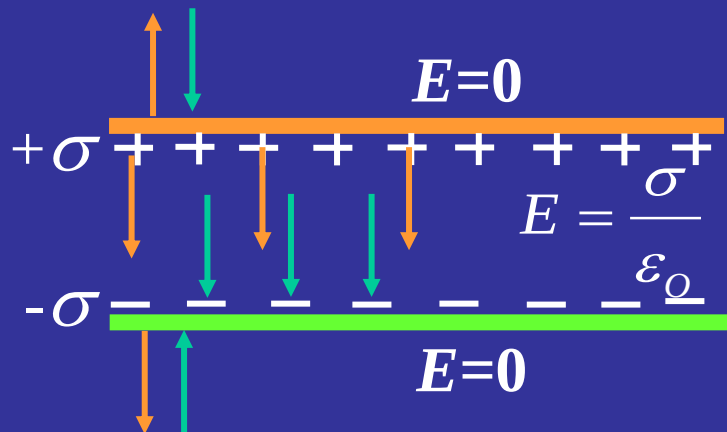
根据高斯定理，有：

$$E \cdot \Delta S + E \cdot \Delta S = \frac{\sigma \Delta S}{\epsilon_0}$$

$$E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \quad \text{与} r \text{ 无关!}$$



记住无限大平面电场!



**例：**一均匀带电的无限长直柱体，半径为 $R$ ，电荷体密度为 $\rho$ ，求柱内外的场强。

**解** 由对称性知,电场方向垂直轴线指向四周,。

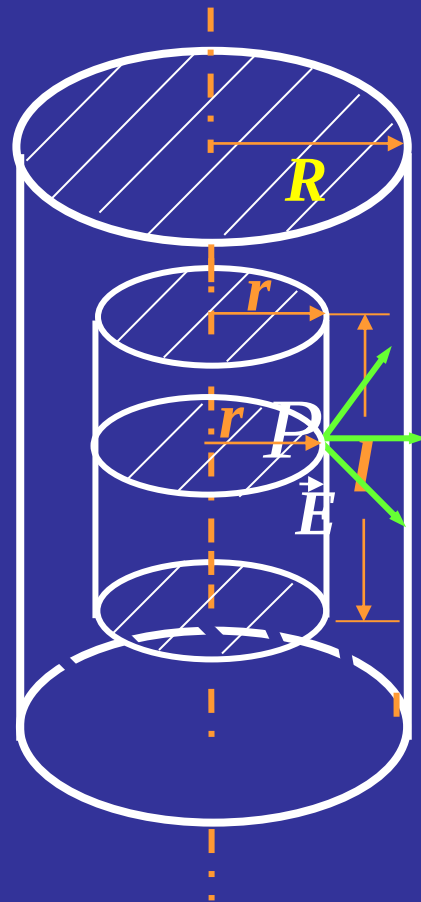
$$\oint_s E dS \cos \theta =$$

$$\int_{\text{上下底面}} E dS \cos \theta + \int_{\text{侧面}} E dS \cos \theta$$

选同轴封闭柱面为高斯面, 由高斯定理有:

$$= E \cdot 2\pi r \cdot l = \frac{1}{\epsilon_0} \sum q_{s\text{内}}$$

即  $E = \frac{\sum q_{s\text{内}}}{2\pi \epsilon_0 r l}$   $E = \frac{\lambda}{2\pi \epsilon_0 r}$



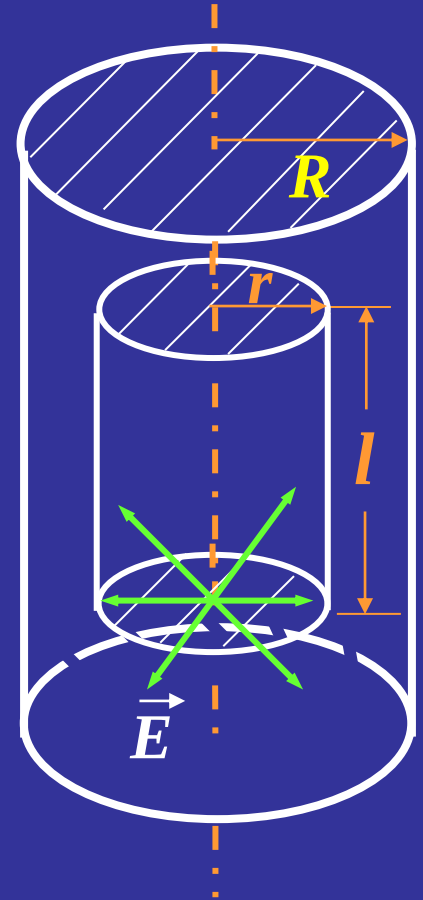
$\sum q_{s\text{内}}$ —底面半径为 $r$ ,高为 $l$ 的柱面内电荷的代数和

$$E = \frac{\sum q_{s内}}{2\pi\epsilon_0 r l}$$

$\sum q_{s内}$ ——底面半径为 $r$ ,高为 $l$ 的柱面  
内电荷的代数和

$$r < R: \quad E = \frac{\rho \pi r^2 l}{2\pi \epsilon_0 r l} = \frac{\rho r}{2\epsilon_0}$$

$$r > R: \quad E = \frac{\rho \pi R^2 l}{2\pi \epsilon_0 r l} = \frac{\rho R^2}{2\epsilon_0 r}$$





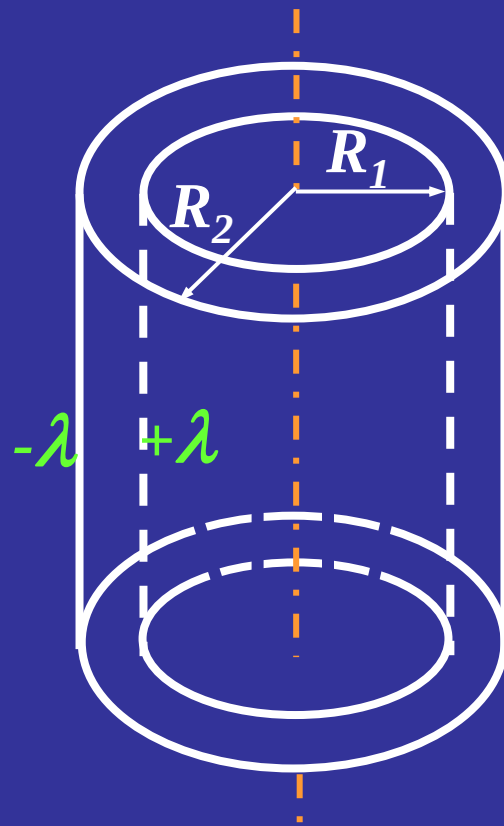
**例：** 两均匀带电的同轴长直柱面，半径 $R_1 < R_2$ ，单位长度的带电量分别是 $\pm \lambda$ ，求电场分布。

**解**  $E = \frac{\sum q_{s内}}{2\pi\epsilon_0 r l}$

$$r < R_1: E = \frac{0}{2\pi\epsilon_0 r l} = 0$$

$$R_1 < r < R_2: E = \frac{\lambda l}{2\pi\epsilon_0 r l} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$$

$$r > R_2: E = \frac{(\lambda - \lambda)l}{2\pi\epsilon_0 r l} = 0$$



**例：** 空间的电场分布为： $E_x=bx$ ,  $E_y=0$ ,  $E_z=0$ ; 求图所示的边长为 $a$ 的立方体内的净电荷。

( $a=0.1\text{m}$ ,  $b=1000\text{N}/(\text{C}\cdot\text{m})$ )

**解** 高斯定理  $\oint_s E dS \cos \theta = \frac{1}{\varepsilon_0} \sum q_{s\text{内}}$

取立方体六个面为高斯面, 则立方体内的净电荷为

$$\begin{aligned} \sum q_{s\text{内}} &= \varepsilon_0 \oint_s E dS \cos \theta \\ &= \varepsilon_0 \left( \underbrace{\int E dS \cos \theta}_{\text{上下前后}} + \underbrace{\int E dS \cos \theta}_{\text{左右}} \right) \\ &= \varepsilon_0 \left( \underbrace{\int E dS \cos \theta}_{\text{左}} + \underbrace{\int E dS \cos \theta}_{\text{右}} \right) \\ &= \varepsilon_0 [-ba \cdot a^2 + b(2a) \cdot a^2] \\ &= \varepsilon_0 ba^3 = 8.85 \times 10^{-12} \text{C}。 \end{aligned}$$

